דף סיכום: פענוח שאלות גרפים

חלק א׳ של הבגרות במידע ונתונים · תמצית פרק 1 בלומדת חלק א׳

1. שבעה צעדים לכל גרף, גם לגרף שלא ראיתם

צעד	שואלים	איפה מחפשים
1	על מה הגרף?	כותרת. ואם אין: הכיתוב מתחת לגרף, המקור, הסיפור בשאלה
2	לפי מה מחלקים?	ציר X: שנים, חודשים, קבוצות. האם המרווחים שווים?
3	מה נמדד, ובאילו יחידות?	ציר Y: מספר או אחוז? "באלפים", "במיליונים", ש"ח
4	מה כל צבע או קו?	המקרא
5	יש אותיות קטנות?	הערה עם כוכבית (*), עד מתי נאספו הנתונים, המקור
6	מה הגרף מראה, במשפט אחד?	"הגרף מראה את ____ לפי ____, ב____"
7	מה מיוחד בגרף הזה?	ראו טבלה 2

2. גרפים מורכבים: מה בודקים

בגרף יש...	בודקים
שני צירים (משולב)	לאיזה ציר שייכת כל סדרה. המקרא אומר
עמודות נערמות	גובה החלק = מהתחתית שלו עד הראש שלו, לא מהאפס
נערמות של 100%	זו חלוקה באחוזים. אין כאן כמות
ציר שלא מתחיל מאפס	ההפרש האמיתי במספרים, ולא כמה הוא נראה
עוגה	מה השלם? בלי השלם יש רק אחוזים
כמה גרפים נפרדים	הציר של כל גרף בנפרד. אותו גובה ≠ אותו ערך
"מצטבר", "מתחילת השנה"	כל נקודה היא "עד עכשיו". מה שנוסף בחודש = הנקודה שלו פחות הקודמת

3. נימוק מלא לטענה (נכון / לא נכון)

ארבעה רכיבים, בכל טענה:

- **בחירה**: נכון או לא נכון
- **שם הגרף**: "לפי גרף ב׳"
- **נתון מספרי**, עם יחידות ושנה
- **משפט שמחבר** את הנתון לטענה: "ולכן..."

כמה מספרים לכתוב?

- **שינוי** (עלה, ירד): שניים, מאיפה ולאן.
- **"הכי"**: הערך, ועוד ערך להשוואה.
- **"בהתמדה" או "בכל"**: מספיקה שנה אחת שסותרת, והטענה לא נכונה.
- **"כל אחד" או "בממוצע לאדם"**: מחלקים מדד אחד בשני, וכותבים את שני הגרפים.
- **הגרף לא מאפשר לבדוק**: במסך בוחרים "לא נכון", וכותבים "לא ניתן לקבוע מהגרף, כי..." ומה חסר בו.

4. רשימת בדיקה לכל טענה: איפה המוקש?

שואלים	המוקש
על איזה מדד הטענה מדברת? איזה גרף מודד אותו?	שני מדדים לאותו דבר (לייקים ועוקבים, הכנסה ורווח)
כמות, או אחוז / קצב?	מוחלט מול יחסי: אחוז גידול גבוה ≠ יותר אנשים
צריך שני גרפים יחד? ("לכל אחד", "אף ש...")	לענות מגרף אחד
על איזו תקופה? יש "בהתמדה", "תמיד", "בכל"?	מגמה שנכונה רק לחלק מהתקופה
אחוז מתוך מה? יודעים את גודל הקבוצות?	אחוז בתוך קבוצה ≠ מספר אנשים ← "לא נכון: לא ניתן לקבוע מהגרף, כי…"
יש "מוכיח", "בגלל", או הכללה מקבוצה קטנה?	קשר הוא לא סיבה. מדגם קטן לא מייצג את כולם

הכלל הכי חשוב: השוו את המילים בטענה למילים בכותרת הגרף. כשהן לא זהות, שם בדרך כלל המוקש.

5. מדדים מגרף, בלי אקסל

- **טווח** = מקסימום − מינימום. כותבים את שניהם.
- **חציון**: קודם מסדרים מהקטן לגדול! העמודה שבאמצע הגרף היא לא החציון. במספר זוגי של ערכים: הממוצע של שני האמצעיים.
- **פיזור במבט**: קפיצות חדות = סטיית תקן גדולה. קו שטוח = קטנה. לא קשור לגובה המספרים.
- **בלי ערך קיצוני נמוך**: הממוצע עולה, החציון עולה מעט, וסטיית התקן קטנה.
- **ערך שהיה בדיוק הממוצע הוחלף בערך אחר**: סטיית התקן גדלה.
- **אחוז שינוי** = (חדש − ישן) ÷ ישן × 100. כותבים גם את החישוב.